

银行对中小微企业的信贷决策模型

1 问题概述

中小微企业因规模小、缺乏抵押资产，其信贷风险评估难度显著高于大型企业，现行依赖信贷政策、交易票据等的评估模式精准性不足。本文核心研究两大问题：一是基于中小微企业财务信息实现信贷风险量化分析；二是在银行年度信贷总额约束下，制定风险最低且利润最大的信贷策略。本研究可为银行提供科学信贷决策依据，助力破解中小微企业融资困境，兼具重要实践价值与理论意义。

2 数据与符号说明

本文实证分析数据源自 2020 年全国大学生数学建模大赛 C 题附件，涵盖 123 家有信贷记录企业的完整信息，核心包括企业信用评级、违约记录及进销项发票数据，其中应缴增值税通过销项税额与进项税额的差额计算得出。此外，数据集包含银行贷款年利率与客户流失率的统计关联数据，为信贷风险量化与决策模型构建提供了全面的数据支撑。

表 1 符号说明

符号	符号定义	描述	符号	符号定义	描述
β_0	逻辑回归模型中的常数项	代表当所有自变量为零时，因变量违约概率的对数几率的基准值。	W	银行的总期望利润	微观视角下的目标函数，旨在最大化 W
$X_1, X_2, \dots$	模型中的特征变量，如销项作废比例、进项作废比例等	代表输入模型的各项指标，通常需经过标准化处理。	a	向企业提供的贷款额度	微观模型的决策变量，针对每个企业进行优化
p	逻辑回归模型预测的违约概率	取值范围为0到1	r	向特定企业提供的贷款利率	微观模型的决策变量，针对每个企业进行优化
G_i	第 i 信用等级企业数量	用于宏观多目标规划，表示信用评级为 i (如 A, B, C) 的企业群体规模。	d	企业的违约概率	是企业个体特征 (I) 的函数，由风险预测模型得出。
r_i	银行向第 i 信用等级企业提供的贷款年利率	宏观模型的决策变量之一，需在规定的上下限内优化。	L_r	客户流失率	是信用评级 (R) 和贷款利率 (r) 的函数
a_i	银行向第 i 信用等级企业提供的典型贷款额度	宏观模型的另一决策变量，需在规定的上下限内优化。	x_{ij}	标准化后的指标值	将原始数据归一化到[0,1]区间，消除量纲影响
σ_i	第 i 信用等级企业的平均违约概率	在宏观风险目标中，表示该类企业的平均风险水平。	D_i^-, D_i^+	样本与负理想解、正理想解的距离	用于计算每个样本与最优、最劣方案的相对接近程度

3 信贷风险量化

3.1 基于综合评价法的信贷风险评估

本文从经营稳定性、税务合规性、盈利能力、信誉水平维度，设计销项作废比例、进项作废比例、增值税、毛利润、信誉分数 5 项量化指标。采用熵权法结合 Topsis 的综合评价法，通过熵权法确定指标权重，再借助 Topsis 计算各企业信贷风险综合评分。

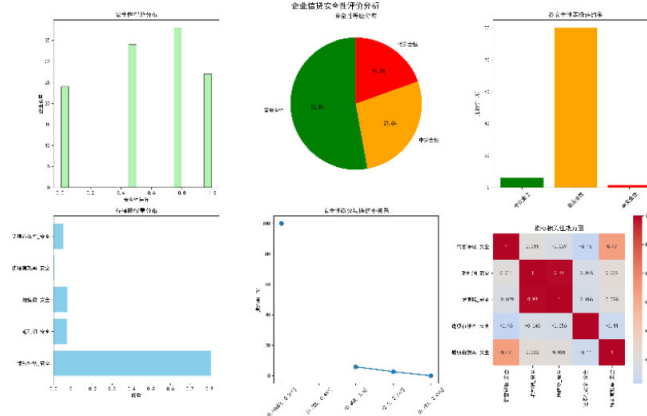


图 1 企业信贷安全性分析

如图 1 所示，进项有效率对于指标的权重较低，一定程度上反映了进项发票对于衡量企

业自身的信贷安全性贡献较小。另一方面，通过输出的企业信贷安全性得分，将 123 家企业划分为低、中、高三类安全性，可发现低安全性企业中违约率分布高达 100%。

3.2 基于 Logistic 模型的信贷风险评估

为进一步识别中小微企业信贷风险、控制信贷损失并优化资源配置，本研究采用 Logistic 回归方法，基于 123 家企业的 5 项指标构建风险评估模型。本模型记企业的守约率为 P_i ，信贷风险损失率为 $1 - P_i$ ，其中 i 表示第 i 种企业 ($i = 1, 2, \dots, 123$)。通过指标拟合出回归方程中指标的相关系数，模型为：

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

$$\text{其中, } P_i = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5)}}$$

模型训练采用 MATLAB 软件，通过最大似然估计拟合得到回归系数，实现从指标特征到违约概率的非线性映射。各指标输出结果可见附录表 5。显著性检验结果显示，仅“信誉分数”的 P 值满足要求并通过检验。样本中多数指标与违约概率未呈现显著线性关联，现有指标难以支撑模型构建有效线性关系以解释变化。

3.3 基于随机森林模型的信贷风险评估

鉴于 Logistic 回归未能充分解释企业信贷违约概率，本研究选用随机森林模型开展违约预测。该模型作为非线性集成学习方法，不仅无需预设变量线性关联，可捕捉复杂非线性交互，有效抑制数据噪声与样本异质性，降低过拟合风险。基于上述分析，构建企业违约预测的随机森林模型如下：

$$h_k(X) = f_k(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$$

$$\hat{Y} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K h_k(X)$$

由附录表 7 和图 8 可知，该模型表现出较强的预测能力，测试集 AUC 为 0.998，准确率为 0.9，召回率为 0.863。但信誉评级对模型决策的贡献占比超 100%，其余指标重要性占比极低，说明模型对信誉评级这一特征强依赖，泛化能力不足。

从前面的模型结果来看，信誉评级已经高度综合了企业的违约风险信息，于是本研究调整了建模策略，将“信誉分数”作为因变量，以充分利用样本信息。

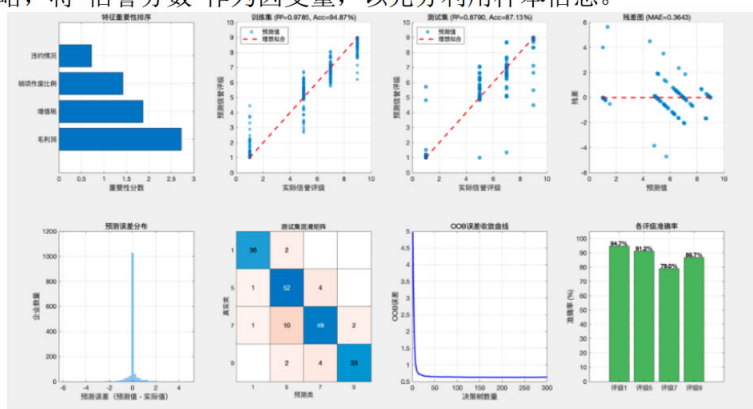


图 2 随机森林优化结果

如图 2 所示，更换因变量后的随机森林回归模型展现出良好的预测性能，训练集和测试集的实际值与预测值散点图均沿理想拟合线分布。完全准确率达到 94.87%， R^2 分别为 0.978 和 0.879。同时，各特征重要性为正，违约情况为 63.15%、增值税为 15.52%，毛利润为 12.81%，能够最大程度上精确评估企业的信贷风险。

3.4 模型对比

根据上述分析可以得到三种模型的使用场景和优缺点。

模型与方法	核心逻辑	优缺点	适用场景
综合评价 熵权法+Topsis	基于数据客观赋权，计算企业与理想信用状态的相对距离进行排序	客观公正 直观易懂 流程简单	静态模型 无概率输出 忽略复杂关系 贷前初筛 辅助定级 数据探索
统计模型 逻辑回归	通过线性函数与逻辑函数，预测企业“违约”或“不违约”的概率	结果可解释 输出概率 技术成熟	线性假设 数据要求高 特征工程依赖 核心评分卡 监管报备 因果关系分析
机器学习 随机森林	集成多棵决策树，通过“投票”方式做出综合预测，捕捉复杂模式	预测精度高 鲁棒性强 自动特征选择	黑箱模型 计算资源大 参数调优复杂 精准预测 大数据风控 模型融合

图 3 模型对比结果

4 利润最大化策略

4.1 宏观视角：多目标规划转化为单目标规划

为了从宏观角度进一步分析不同的信誉评分等级类型的企业的最优信贷策略，本文将通过建立多目标规划模型进行探究。模型参数基本设置如下， C_i 代表*i*类企业的数量， I_i 代表*i*类企业的贷款利率， P_i 代表*i*类企业的贷款金额， $\bar{\sigma}_i$ 代表第*i*类企业的平均风险。银行在贷款额度为固定数额的约束下（假定为 5000 万），要使得满足收益目标、风险目标、潜在损失三个目标，将三个目标转化为单一目标，并结合实际约束条件，可以得到以下方程及约束：

$$\min \sum_{i=1}^3 C_i * \bar{\sigma}_i * P_i * (1 + I_i) + I_i * P_i * \frac{C_i * \text{Lost}(I_i)}{1 - \text{Lost}(I_i)} - C_i * I_i * P_i$$

$$\text{s. t.} \begin{cases} \sum_{i=1}^3 C_i * P_i = 50000000 \\ 0.04 \leq I_1 \leq 0.15 \\ 0.075 \leq I_2 \leq 0.15 \\ 0.11 \leq I_3 \leq 0.15 \\ 100000 \leq P_1 \leq 1000000 \\ 100000 \leq P_2 \leq 700000 \\ 100000 \leq P_3 \leq 400000 \end{cases}$$

运用 MATLAB 求解可得： $I_1 = 4.17\%$ ， $I_2 = 7.5\%$ ， $I_3 = 11\%$ ， $P_1 = 1,000,000$ ， $P_2 = 515,789$ ， $P_3 = 100,000$ 。故对于附件一中的 123 家企业，银行从宏观角度出发的信贷策略是：对 A 级企业提供利率为 4.17%，额度为 1,000,000 元的贷款；对 B 级企业提供利率为 7.5%，额度为 515,789 元的贷款；对 C 级企业提供利率为 11%，额度为 100,000 元的贷款；对 D 级企业和有违约经历的企业拒绝提供贷款。

4.2 微观视角：遗传算法求解最优信贷策略

以银行的总贷款利润 W 作为目标函数用来对银行向企业的贷款额与贷款利率进行决策。银行的总利润 W 表示如下：

$$W = \sum [a \cdot r \cdot (1 - d) - a \cdot d] \cdot (1 - L_r)$$

违约概率上文已经得出，是一个取决于我们得到的信贷风险安全指数的函数值。下面对客户流失率的关系曲线进行拟合求解。本文主要采用对数模型、一次模型、二次模型和三次模型对数据进行拟合检验。我们发现三次模型的效果最好，求得三类企业对应的回归方程：

$$\begin{aligned} A: \widehat{Lr1} &= 640.944r - 258.570r^2 + 37.970r - 1.121 \\ B: \widehat{Lr2} &= 552.829r^3 - 225.051r^2 + 33.995r - 1.017 \\ C: \widehat{Lr3} &= 504.717r^3 - 207.386r^2 + 32.157r - 0.973 \end{aligned}$$

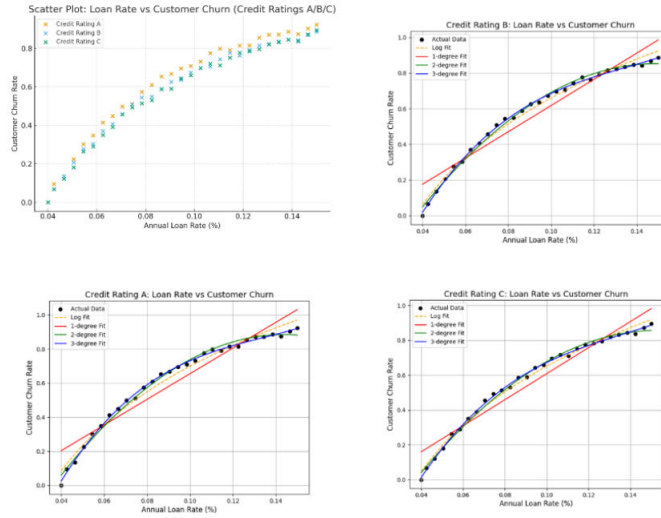


图 4 三类企业利率与客户流失率拟合关系图

为进一步保证规划模型不给予信誉等级为 D 的企业贷款，在计算样本的时候将信誉等级为 D 的企业剔除。基于此，并结合实际约束条件，得到信贷策略最优决策模型：

$$\begin{aligned} \max W = & \sum \{ [P_i \cdot r_i \cdot (1 - d) - P_i \cdot d] (1 - L_r) \} \\ & L_r = L_r(R, r) \\ & d = d(I) \\ & 0.04 \leq r_1 \leq 0.15 \\ & 0.075 \leq r_2 \leq 0.15 \\ & 0.11 \leq r_3 \leq 0.15 \\ & 100000 \leq a_1 \leq 1000000 \\ & 100000 \leq a_2 \leq 700000 \\ & 100000 \leq a_3 \leq 400000 \\ & \sum a_i \leq T_0 \end{aligned} \quad s. t.$$

延续宏观视角，假定总放贷金额为 5000 万元，即 T_0 为 50,000,000，在使用遗传算法求解时，为实现算法稳定性与收敛效率的平衡，设置种群规模为 80，迭代次数为 130 次，交叉概率为 0.85，变异概率为 0.18。计算得到最大期望利润为 1,142,301 元，结果见附录 11。

5 结论

本研究最终设计出银行放贷审批流程，针对于不同场景兼顾效率、解释性与预测精度，构建银行稳健的信贷风控体系。

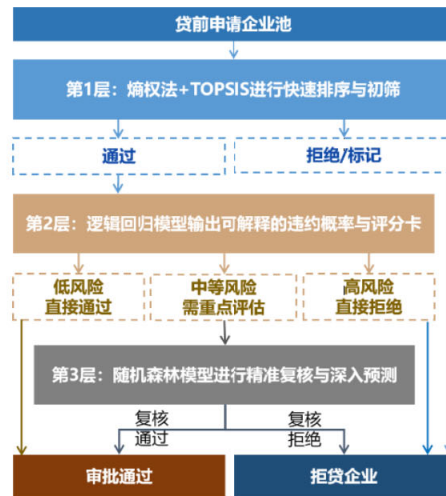
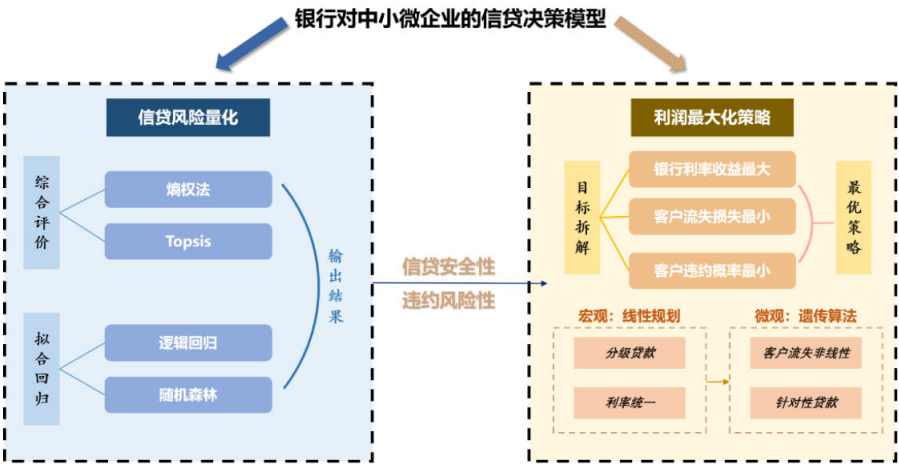


图 5 银行审批流策略

附录

1 研究思路图



2 各项指标的维度与计算方式

维度	指标	计算方式
运营管理	销项作废比例	销项作废发票数量/销项总发票数量
	进项作废比例	进项作废发票数量/进项总发票数量
税务合规	增值税	有效销项税额-有效进项税额
盈利能力	毛利润	有效销项金额-有效进项金额
信用水平	信誉分数	评级为 A 的企业信誉分数为 9，评级为 B 的企业信誉分数为 7，评级为 C 的企业信誉分数为 5，评级为 D 的企业信誉分数为 1

3 综合评价法计算公式

(1) 熵权法

数据标准化：

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_j(x_{ij})}{\max_j(x_{ij}) - \min_j(x_{ij})}$$

计算指标权重：

$$p_{ij} = \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^n x'_{ij}}$$

计算每个指标的熵值：

$$e_j = -k \sum_{i=1}^n p_{ij} \ln(p_{ij})$$

计算差异系数：

$$g_j = 1 - e_j$$

计算权重：

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^m g_j}$$

(2) Topsis

到正理想解的距离：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m w_j (Z_j^+ - z_{ij})^2}$$

到负理想解的距离：

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m w_j (Z_j^- - z_{ij})^2}$$

计算差异系数：

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

4 综合评价法代码与输出结果



5 Logistic 模型输出结果

指标名称	回归系数	标准误	t 统计量	P 值	优势比
常数项	-3.267505182	0.900668076	-3.627868321	0.000285771	0.038101365
销项作废	-0.823724877	0.80932079	-1.017797749	0.308774082	0.438794152
进项作废	-0.024845167	0.792705524	-0.031342241	0.974996604	0.975460934
增值税	-3.036044385	4.052966248	-0.749091949	0.453801787	0.048024481
毛利润	2.368964274	3.786506432	0.625633237	0.531555533	10.68631845
信誉分数	-4.927438945	1.702553206	-2.894146818	0.003801903	0.007245034

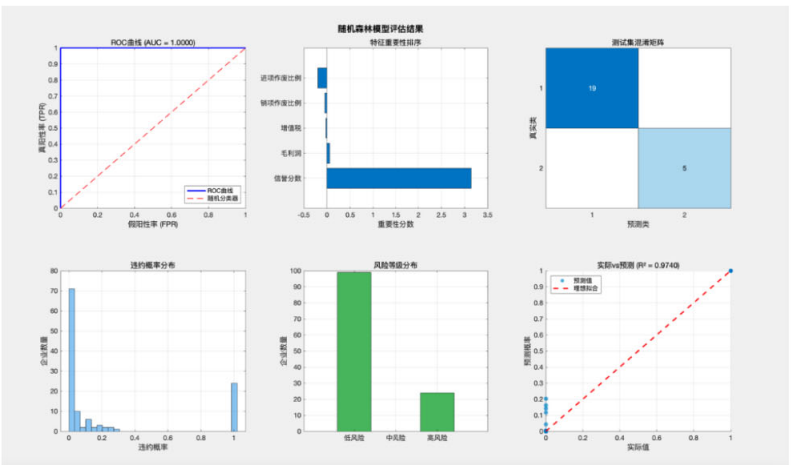
6 随机森林模型输出结果

企业代 号	信誉评 级	守约率	违约概率	风险等级	销项作 废比例	进项作废 比例	增值税	毛利润	信誉评 级分数
E15	9	0.99	0.01	低风险	0.06	0.00	7211027.52	207585880.2	9
E18	9	1.00	0.00	低风险	0.09	0.05	103323.57	59800229.99	9
E19	9	0.98	0.02	低风险	0.09	0.03	-260555.28	-2764832.88	9
E23	7	0.87	0.13	低风险	0.04	0.03	1591623.02	9458223.38	7
E29	5	0.73	0.27	低风险	0.01	0.04	1778904.29	45010856.05	5
E32	7	1.00	0.00	低风险	0.15	0.01	1134194.37	41798483.19	7
E35	7	0.99	0.01	低风险	0.04	0.05	88530.92	5092807.6	7
E36	1	0.00	1.00	高风险	0.08	0.05	2118687.31	15652577.91	1
E66	7	0.97	0.03	低风险	0.08	0.00	-47794.53	-300380.28	7
E71	7	0.99	0.01	低风险	0.04	0.04	-104559.50	2326989.23	7
E83	7	0.98	0.02	低风险	0.08	0.07	-2586451.28	-31503212.89	7
E87	5	0.73	0.27	低风险	0.04	0.02	253337.37	2368440.31	5
E96	5	0.98	0.02	低风险	0.10	0.00	-73322.48	-880797.48	5

7 随机森林模型评价结果

指标	训练集	测试集	差异
MSE	0.154589999	0.875577603	-0.720987603
RMSE	0.39317934717	0.935723037	-0.54254369
MAE	0.14674679023	0.364344649	-0.217597859
R ²	0.97845798345	0.878993021	0.099464962
调整 R ²	0.97838279316	0.876536027	0.101846767
完全准确率	0.94874022589	0.871287129	0.077453097
±1 级准确率	0.99044309296	0.97029703	0.020146063

8 随机森林模型结果图



9 优化后随机森林模型各指标特种重要性

特征	重要性分数	重要性百分比
违约情况	2.72578413	10.7472296
增值税	1.86989282	27.7399681
毛利润	1.42066431	40.4371652
销项作废比例	2.72578413	21.0756372

10 优化后随机森林模型各企业的信誉评级预测

E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
8.283	7.965	6.727	6.255	7.118	8.258	7.675	8.634
E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16
8.317	7.053	5.688	7.066	8.501	6.236	7.125	8.275
...							
E101	E102	E103	E104	E105	E106	E107	E108
1.697	1.222	4.834	3.379	5.667	6.245	3.311	2.248

11 微观信贷策略遗传算法结果

企业代号	信誉评级(R)	最优贷款利率	最优贷款金额(元)				
E1	9	0.11340851511038096	992973.9744816014	E53	5	0.1204459045536063	139206.46418972703
E10	7	0.10046946305318982	189640.76022135245	E54	9	0.06896587104622777	968129.2642416817
E104	5	0.1247807556009813	295868.05691394524	E55	5	0.11552860438007348	191445.31759461624
E105	5	0.12426376342209257	145380.03678213304	E56	5	0.1264611940857255	174278.11395442893
E106	7	0.075	695081.782137121	E57	7	0.10632546202352221	477226.86337642494
E11	5	0.14071783234925375	158994.10074769813	E58	7	0.0771347144227575	471496.89003548434
E110	5	0.1443153498240477	99838.51772508388	E59	9	0.044819091778759895	974099.0489003595
E12	7	0.07995676180929516	482482.4537500971	E6	9	0.05025438463182219	865987.185288933
E13	9	0.04	992973.9744816014	E60	7	0.10059071721450519	201598.22096599085
E14	5	0.14781719105484326	163630.26945593875	E61	7	0.08370809161437825	488995.74118533084
E15	9	0.07191216174249866	965327.2721414034	E62	7	0.1158687219895119	519933.309044196
E16	9	0.05106733326150023	862558.667350689	E63	7	0.11067289980689328	320980.7036886055
E17	9	0.07029963001128123	785645.3740418969	E64	9	0.04254488758540227	577015.3256490718
E18	9	0.04	992973.9744816014	E65	7	0.10354180021577425	621198.4138422234
E19	9	0.04	992973.9744816014	E66	7	0.09161158461619084	640741.8614280814
E2	9	0.053052858680029326	455548.96544855373	E67	7	0.11404739522897593	191291.33757418973
E20	7	0.075	602432.1453435534	E68	5	0.13149735941450888	176575.2985652248
E21	7	0.07606916598241167	568998.3989261142	E69	5	0.12625023505461988	168137.51400353864
E22	9	0.04	977941.5438693071	E7	9	0.04505619220897031	769239.38826905
E23	7	0.07822322514070987	305410.11742241314	E70	7	0.0821261203515863	417744.0307018682
E24	9	0.043674446422050595	987311.4820266282	E71	7	0.10167537792966383	634796.0585486565
E25	5	0.15	261338.12931692463	E72	5	0.12648063074023952	199285.3219264332
E26	9	0.06104898211200081	948705.441427197	E73	5	0.13046988248749397	204493.50901481567
E27	9	0.058907479972818574	801158.9168959806	E74	7	0.08374972455607393	695081.782137121
E28	7	0.08896712292632479	594844.2929901583	E75	5	0.12993048250654424	183468.51571139757
E29	5	0.12950071636293278	250444.8539387304	E76	7	0.07947908311683038	695081.782137121
E3	5	0.11976493421691413	213117.34303357088	E77	5	0.1127922232905241	284367.4454902755
E30	7	0.10574845022826636	438726.48798984464	E78	5	0.14440105436957867	333546.41869719507
E31	9	0.07965799213167625	961183.1090381288	E79	7	0.08941224161054756	694839.7441182901
E32	7	0.09245038760956001	653206.677019311	E8	9	0.04	987449.011679164
E33	7	0.075	597396.9465570261	E80	5	0.1406053576190387	161012.43578801057
E34	7	0.10267134412047582	432226.6045460066	E81	9	0.07068679853787638	824443.3495800297
E35	7	0.11850130671585354	362724.6955593108	E83	7	0.0826029649044707	698869.6240755871
E37	7	0.12680200962767046	419429.73183149763	E84	9	0.058022311956403526	992973.9744816014
E38	7	0.11634963319657711	567077.0685871413	E85	7	0.08025796008477545	657754.6139290807
E39	5	0.1257040710210221	102408.24126145286	E86	5	0.1447663167596709	99838.51772508388
E4	5	0.14926366910781547	160628.2598195923	E87	5	0.14833433270268465	200568.24714342787
E40	5	0.1417201321594876	234621.3496489737	E88	9	0.055243139617576945	998385.1772508387
E41	5	0.13216036682312526	117348.0539249775	E89	9	0.046526537046985644	737807.8920946843
E42	9	0.06098326375625797	992973.9744816014	E9	9	0.07651124901890975	563435.0237501523
E43	7	0.09443538693544477	664283.7039846225	E90	5	0.13909430304744463	190044.12374099036
E44	5	0.14662700704127102	286142.23949736386	E91	9	0.06887153711674704	992628.2058832715
E45	7	0.07784925010950529	429625.3074318099	E92	5	0.15	99838.51772508388
E46	5	0.13998835317702513	180851.61671346717	E93	7	0.08662000385204578	286073.83627765137
E47	5	0.14169947960518478	100694.46012198595	E94	5	0.13559405915374378	227981.8722837598
E48	9	0.055633677877347146	874911.3143415992	E95	7	0.0795915613492937	604739.6052309704
E49	5	0.15	128999.7227157032	E96	5	0.12131097288432509	120086.65710450294
E5	7	0.10092413383026921	638905.318267199	E97	7	0.075	574233.8493249165
E50	5	0.1424694208013278	252139.20176532827	E98	7	0.15	695081.782137121
E51	7	0.12587400758941716	626373.9075764962				